

ĐLVN 226 : 2010

CÂN BĂNG TẢI - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Belt weighers – Testing procedures

HÀ NỘI – 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 226 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường **ĐLVN/TC 9** “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cân băng tải - Quy trình thử nghiệm

Belt weighers – Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm đối với cân băng tải có năng suất cân lớn nhất đến 1500 t/h, cấp chính xác 0,5; 1 và 2.

2 Giải thích từ ngữ

2.1 Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1.1 Cân băng tải là cân tự động thực hiện cân liên tục sản phẩm rời, rải trên băng tải. Cân băng tải có cấp chính xác 0,5; 1 và 2 theo OIML R50-1997. Cân băng tải có 2 loại kết cấu là cân có giường cân được lắp trên băng tải hoặc cân cả hệ thống băng.

2.1.2 Giá trị độ chia tổng d (kg) là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng, chênh lệch giữa hai giá trị chỉ liên kế của bộ chỉ thị tổng.

2.1.3 Giá trị độ chia kiểm d_k (kg) là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng, chênh lệch giữa hai giá trị chỉ liên kế khi đặt ở chế độ kiểm định. Khi cân không có cơ cấu riêng để đặt ở chế độ kiểm định thì giá trị độ chia kiểm bằng với giá trị độ chia tổng.

2.1.4 Chiều dài cân L (m) (không áp dụng với cân cả băng): là khoảng cách, về hai phía giường cân, xác định giữa hai đường tâm của con lăn cân và con lăn đỡ gần nhất. Trường hợp chỉ có một con lăn cân, thì chiều dài cân xác định bằng một nửa khoảng cách về hai phía giữa trục của 2 con lăn đỡ gần nhất.

2.1.5 Mức cân lớn nhất Max (của cơ cấu cân) (kg) là tải trọng tức thời lớn nhất tác dụng lên cơ cấu cân.

2.1.6 Tải trọng phân bố tức thời, (kg/m) là tỷ số giữa khối lượng lớn nhất và chiều dài cân; Max/L .

2.1.7 Năng suất lớn nhất Q_{max} (kg/h, t/h) là năng suất tương ứng với mức cân lớn nhất (của cơ cấu cân) và tốc độ lớn nhất của băng.

2.1.8 Tải trọng tổng Σ (tại một năng suất Q) (kg) là tổng tải trọng, tính bằng đơn vị đo khối lượng, tương ứng với năng suất đó của cân.

2.1.9 Năng suất nhỏ nhất Q_{min} (kg/h, t/h) là năng suất mà trên đó kết quả cân phù hợp với yêu cầu của quy trình này.

2.1.10 Tải trọng tổng nhỏ nhất Σ_{min} (kg) là tổng tải trọng, tính bằng đơn vị đo khối lượng, mà dưới nó, cân có sai số tương đối sẽ lớn.

2.1.11 Độ động (tại một mức cân) là khả năng phản ứng của cân đối với sự thay đổi nhỏ của tải trọng.

2.1.12 Độ lặp lại (tại một mức cân) là sự chênh lệch lớn nhất của nhiều lần cân của cùng một tải trọng tại mức cân đó.

2.1.13 Sai số lớn nhất cho phép mpe (tại một mức cân) là sự chênh lệch lớn nhất (dương hoặc âm) theo quy định giữa giá trị chỉ thị của cân và giá trị tương ứng xác định bằng quả cân chuẩn tại mức cân đó (kg).

2.1.14 Số chỉ I trên bộ phận chỉ thị của cân (kg).

2.1.15 Chiều dài (khai triển) của băng tải: S (m).

2.1.16 Thời gian chạy hết 1 vòng kín băng tải: t (s).

2.1.17 Tốc độ của băng tải: v (m/s).

2.1.18 Kiểm định bằng vật liệu cân là: kiểm định cân bằng tải bằng vật liệu mà băng tải làm việc.

2.1.19 Kiểm định mô phỏng là: kiểm định cân bằng tải bằng chuẩn (thanh chuẩn, xích chuẩn, xe chuẩn).

2.2 Các ký hiệu:

- mpe: sai số lớn nhất cho phép (kg,)
- U_{max} , U_{min} : điện áp sử dụng lớn nhất, nhỏ nhất;
- U_{nom} : điện áp danh định;
- EUT: Thiết bị được thử nghiệm;
- DC: Điện áp 1 chiều;
- AC: Điện áp xoay chiều ;

3. Các phép thử nghiệm

Phải tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
1.1	Kiểm tra nhãn mác cân	7.1.1
1.2	Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định	7.1.2
1.3	Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận của cân	7.1.3
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
2.1	Kiểm tra dàn băng tải	7.2.1
2.2	Kiểm tra cân băng tải	7.2.2
2.2.1	Kiểm tra bộ phận tiếp nhận tải	7.2.2.1
2.2.2	Kiểm tra bộ phận chỉ thị	7.2.2.2
2.2.3	Kiểm tra bộ phận đo dịch chuyển băng tải	7.2.2.3
2.3	Kiểm tra bộ phận cấp liệu	7.2.3
3	Kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra các thông số của băng tải:	7.3.2.1
3.2	Kiểm tra phạm vi đặt điểm “0”	7.3.2.2
3.3	Thử nghiệm thời gian sấy máy	7.3.2.3
3.4	Thử nghiệm ảnh hưởng của môi trường	7.3.2.4
3.4.1	Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ	7.3.2.4.1
3.4.2	Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt-ẩm	7.3.2.4.2
3.4.3	Thử nghiệm sự thay đổi điện áp nguồn	7.3.2.4.3
3.5	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhân tố nhiễu	7.3.2.5
3.5.1	Thử nghiệm ảnh hưởng ngắt giảm tức thời biên độ nguồn điện	7.3.2.5.1
3.5.2	Thử nghiệm ảnh hưởng của xung điện áp cao	7.3.2.5.2
3.5.3	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường	7.3.2.5.3
3.5.4	Thử nghiệm ảnh hưởng của phóng tĩnh điện	7.3.2.5.4
3.6	Thử nghiệm độ ổn định khoảng đo	7.3.2.6
3.7	Thử nghiệm phép cân trạng thái động	7.3.2.7
3.7.1	Thử nghiệm cân bằng thanh chuẩn, xích chuẩn	7.3.2.7.1
3.7.2	Thử nghiệm cân bằng vật liệu cân	7.3.2.7.2

4 Phương tiện thử nghiệm

Phải sử dụng phương tiện kiểm định được quy định trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho phép thử tại mục QTTN
1	<i>Chuẩn đo lường</i>		
1.1	Bộ quả cân	Cấp chính xác M_1 ; (1÷500) g và (1÷10) kg	7.3.2.1÷7.3.2.7
1.2	Thanh chuẩn, xích chuẩn	Cấp chính xác M_2 Tương ứng với năng suất tối thiểu đến $80\%Q_{\max}$	7.3.2.1÷7.3.2.7
2	<i>Phương tiện đo khác</i>		
2.1	Thước dây hoặc thiết bị đo độ dài chuyên dụng.	Chiều dài $L = 50$ m; $d = 1$ mm	7.3.2.1
2.2	Thước đo góc nghiêng	$\text{Max} = 90^\circ$; $d = 1^\circ$	7.2.1
2.3	Đồng hồ bấm giây	Độ chia $d = 0,2$ s	7.3.2.1
2.4	Ni vô	Độ chia $d = 10$	7.2.1
3	<i>Thiết bị và phương tiện khi kiểm bằng vật liệu cân</i>		
3.1	Cân kiểm tra khối lượng vật liệu: cân bàn hoặc cân ô tô	Cân cấp chính xác 3	7.3.2.7.2
3.2	Vật liệu cân	Không ít hơn $\Sigma_{\min}$	7.3.2.7.2
3.3	Thiết bị chứa và rải vật liệu lên băng tải	Đủ chứa $\Sigma_{\min}$ và rải đều vật liệu	7.3.2.7.2
3.4	Thiết bị thu gom vật liệu (không rơi vãi, hao hụt)	Đủ để thu hết vật liệu sau khi qua cân	7.3.2.7.2
3.5	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường	Đến 50°C , $d = 1^\circ\text{C}$ 100% , $d = 5\%$	Các phép thử 7.3.2.1÷ 7.3.2.7
3.6	Thiết bị điều chỉnh điện áp, biên độ điện áp	Phạm vi (0-300)V; $d=1$ V	7.3.2.4.3; 7.3.2.5.1
3.7	Thiết bị tạo nhiệt độ, độ ẩm (tủ môi trường)	Đến 50°C , $d = 1^\circ\text{C}$ 100% , $d= 5\%$	7.3.2.4.1; 7.3.2.4.2
3.8	Thiết bị tạo cao áp, phóng điện, xung điện áp cao	Đến 8 kV	7.3.2.5.2; 7.3.2.5.4
3.9	Thiết bị tạo xung nhiễu	Dải tần (26 -1000) MHz	7.3.2.5.3

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: như nhiệt độ được nêu trong tài liệu hoặc trên nhãn của cân (thông thường phạm vi từ -10 °C đến + 40 °C. Biến thiên nhiệt độ trong quá trình thử nghiệm không lớn hơn 5 °C/h.
- Điện áp: Phải nằm trong phạm vi: (85 - 110)% x điện áp danh định (Unom)- đối với nguồn cung cấp là điện áp xoay chiều AC; Phạm vi từ điện áp hoạt động thấp nhất đến điện áp danh định (Unom)- đối với nguồn cung cấp là điện áp một chiều DC .
- Ảnh hưởng của tác động bên ngoài (mưa, gió, rung động, điện từ trường, điện áp lưới, ...) không làm sai lệch kết quả thử nghiệm.
- Khi thử nghiệm bằng chuẩn: Thanh chuẩn hoặc xích chuẩn phải được kiểm định và còn thời hạn hiệu lực.
- Khi thử nghiệm bằng vật liệu cân, vật liệu phải khô, thiết bị chứa đựng, rải, thu gom, vận chuyển ...không được rơi vãi, hao hụt trong suốt quá trình kiểm định.
- Hệ thống băng tải phải ngừng hoạt động giao nhận để việc thử nghiệm được tiến hành liên tục. Toàn bộ hoạt động thử nghiệm phải được điều khiển và vận hành thống nhất đảm bảo an toàn lao động.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Cân, đầu đo dịch chuyển của băng, phải được lắp ráp hoàn chỉnh lên hệ thống băng tải, đầu hiển thị cùng với hệ thống điều khiển được lắp đặt tại cân hoặc trong nhà điều khiển, sẵn sàng hoạt động.
- Vệ sinh sạch sẽ cân, hệ thống băng tải và các thiết bị liên quan, sẵn sàng ở tư thế thử nghiệm.
- Tập kết đủ quả cân chuẩn, thanh chuẩn hoặc xích chuẩn hoặc xe chuẩn, cân kiểm tra, vật liệu cân và các phương tiện phụ trợ và gá lắp khác. Quả cân chuẩn, thanh chuẩn hoặc xích chuẩn, cân kiểm tra và các phương tiện đo khác phải còn trong thời hạn hiệu lực kiểm định hoặc hiệu chuẩn.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài:

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây :

7.1.1 Nhãn mác cân

Kiểm tra các nội dung chính ghi trên nhãn mác cân:

- Tên hãng (nước) sản xuất,
- Số cân; cấp chính xác,
- Năng suất cân: Q_{max} , Q_{min} ,

ĐLVN 226 : 2010

- Giá trị độ chia: d, d_k ,
- Tốc độ danh nghĩa của băng tải,
- Điện áp sử dụng...

7.1.2 Vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định

Vị trí đóng dấu hoặc dán tem kiểm định phải dễ thao tác đóng dấu hoặc dán tem và không làm thay đổi các đặc trưng đo lường của cân. Nếu bộ phận mang dấu hoặc dán tem bị tháo dỡ thì dấu hoặc tem kiểm định này sẽ bị phá hủy.

7.1.3 Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận của cân

- Kiểm tra các chi tiết và cụm chi tiết cấu thành nên các bộ phận của cân phải đầy đủ về số lượng và được lắp đúng vị trí làm việc như: khối điều khiển, đầu đo điện tử, hộp ghép nối các đầu đo, bộ phận chỉ thị hiện số, cơ cấu in lưu kết quả, bộ phận tiếp đất, các tấm chắn; các cơ cấu nhận dạng toa xe.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây :

7.2.1 Kiểm tra dàn băng tải

Phương tiện kiểm tra: Bảng 2, mục 2.2, 2.4.

- Kiểm tra sự phù hợp của góc nghiêng dàn băng tải và góc uốn ngang băng của dàn con lăn, đảm bảo không gây nên hiện tượng trượt của vật liệu trên băng theo cả 2 phương
- Kiểm tra hoạt động của các con lăn trên dàn băng đảm bảo chạy êm, không đảo.
- Kiểm tra đường sinh trên cùng của các con lăn ở giường cân và ở giàn đỡ băng phải được bố trí trên cùng một mặt phẳng (ít nhất 5 dàn con lăn ở sát trước và sau giường cân về mỗi phía)
- Kiểm tra cơ cấu căng băng đảm bảo lực căng băng không đổi; không gây trượt băng, chỗ nối băng phẳng, không gây rung động..
- Chiều dài của băng tải không được thay đổi trong quá trình sử dụng, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường như mưa, nắng, nhiệt độ và lực kéo của cơ cấu căng băng tự động.
- Cân băng tải có kết cấu kiểu giường cân, chiều dài băng tải phải lớn hơn 10m
- Trong quá trình sử dụng, chiều dài của băng cân không được thay đổi trong điều kiện làm việc bình thường
- Kiểm tra con lăn đầu đo tốc độ băng luôn bám sát băng, khi chạy không bị trượt.

7.2.2 Kiểm tra cân băng tải

Các bộ phận chính của cân băng tải phải bao gồm sau đây:

- 1) Bộ phận tiếp nhận tải;

- 2) Bộ phận biến đổi đo dịch chuyển bằng tải;
- 3) Bộ phận chỉ thị bao gồm các cơ cấu sau:
 - + Cơ cấu tính tổng và chỉ thị tổng;
 - + Cơ cấu đặt “0” và chỉ thị “0”.

7.2.2.1 Kiểm tra bộ phận tiếp nhận tải

a) Với cân bằng tải cả giàn bằng:

Bộ phận nhận tải phải có kết cấu và được lắp đặt chắc chắn. Vật liệu cân phải được cấp vào cân tại điểm tựa của đòn tải.

b) Với cân bằng tải có giường cân:

- Giường cân được lắp chắc chắn, cố định đảm bảo chiều dài cân của giường cân không thay đổi trong suốt quá trình cân hoạt động.
- Các con lăn trên giường cân tiếp xúc đều với băng, khi băng chạy không đảo lệch tâm, không kẹt, gây trượt băng.
- Kiểm tra đảm bảo khoảng cách đều giữa các dàn con lăn cùng trên giường cân và khoảng cách dàn con lăn cố định trên dàn băng, phía trước và sau liền kề giường cân.

7.2.2.2 Kiểm tra bộ chỉ thị

a) Bộ chỉ thị tổng:

- Bộ chỉ thị và in số liệu tổng phải hoạt động tin cậy, không nhầm lẫn giá trị chỉ thị và bộ chỉ thị tổng.

Dung lượng của bộ phận chỉ thị tổng phải đảm bảo cho phép đọc được kết quả tổng số lượng vật liệu cân trong 10 giờ năng suất lớn nhất của cân.

- Bộ phận chỉ thị và in số liệu tổng mà thể hiện được các giá trị cân (cả giá trị dương và âm) phải làm việc liên tục cả khi cân hoạt động không tải và phải có kết cấu đảm bảo rằng các kết quả cân không bị ảnh hưởng của rung động.

b) Bộ phận chỉ thị "0":

- Khối lượng của băng được cân bằng thông qua cơ cấu đặt "0". Chiều điều chỉnh phải được chỉ thị rõ rệt trên cơ cấu đặt “0”. kiểm tra các cơ cấu của bộ phận chỉ thị “0” theo các yêu cầu sau đây:

1) Kiểm tra cơ cấu đặt “0”.

- + Việc đặt “0” phải được tiến hành sau một số vòng làm việc khép kín của băng
- + Các giới hạn điều chỉnh phải được thể hiện rõ ràng, phạm vi điều chỉnh là $\pm 4\%$ giá trị tải trọng lớn nhất của cơ cấu cân (Max).

+ Cơ cấu đặt “0” tự động phải có khả năng tự động ngắt không làm việc trong thời gian thử nghiệm.

+ Bộ phận chỉ thị “0” không được làm ảnh hưởng đến kết quả của bộ phận chỉ thị tổng.

2) Kiểm tra cơ cấu kiểm đếm “0”.

ĐLVN 226 : 2010

- + Việc kiểm tra “0” phải tự động dừng sau một số vòng kiểm khép kín đã đặt trước của băng tải;
- + Kết thúc quá trình kiểm điểm “0” phải chỉ thị được giá trị kết quả kiểm tra.
- + Các cân băng tải có bộ phận chỉ thị tổng chỉ thể hiện kết quả dương phải lắp cơ cấu kiểm “0”.

7.2.2.3 Kiểm tra bộ phận đo dịch chuyển của băng tải

- Bộ chuyển đổi này phải được đặt ở vị trí đảm bảo phản ánh chính xác tốc độ băng tải ở bộ phận nhận tải trong toàn bộ phạm vi cân và phải có vị trí kẹp chì, niêm phong phần hiệu chỉnh.

7.2.3 Kiểm tra bộ phận cấp liệu

- Kiểm tra vị trí cấp vật liệu vào và thoát ra khỏi băng tải, đảm bảo không gây ra những rung động làm ảnh hưởng tới kết quả cân.
- Bộ phận tiếp nhận tải phải đặt cách vị trí cấp liệu một khoảng bằng 2- 5 lần khoảng cách dịch chuyển của một điểm bất kỳ trong thời gian 1 giây ở tốc độ cực đại (trừ trường hợp là cân cả dàn băng).

7.3 Kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường

7.3.1 Yêu cầu đo lường

7.3.1.1 Sai số lớn nhất cho phép, mpe

- a) Tại điểm “0”: mpe của chỉ thị "0" sau một vòng kín làm việc của băng ở chế độ không tải, không được lớn hơn giá trị cho trong bảng 3:

Bảng 3

Cấp chính xác cân	0,5	1	2
Sai số lớn nhất cho phép tại điểm "0"	0,05 % $Q_{\max} \cdot t$	0,1 % $Q_{\max} \cdot t$	0,2 % $Q_{\max} \cdot t$

- b) Tại các mức tải: (Chỉ áp dụng cho các mức tải ứng với năng suất cân từ 20% $Q_{\max}$ đến $Q_{\max}$).

Khi thử nghiệm bằng vật liệu cân: mpe được quy định trong bảng 4.

Khi thử nghiệm mô phỏng: mpe lấy bằng 0,7 giá trị quy định trong bảng 4.

Bảng 4

Cấp chính xác cân	0,5	1	2
Sai số lớn nhất cho phép	0,25 %	0,5 %	1 %

7.3.1.2 Độ động của chỉ thị tổng:

- a) Tại điểm "0": kiểm tra trong vòng 3 phút, khi đưa vào cơ cấu nhận tải của cân một

gia trọng có trị số dưới đây, chỉ thị “0” của cân phải thay đổi rõ rệt.

Bảng 5

Cấp chính xác cân	0,5	1	2
Gia trọng thử độ động	0,05 % Max	0,1 % Max	0,2 % Max

b) Tại các mức tải: Tại mức tải bất kỳ, chênh lệch giữa 2 chỉ thị, nhận được từ hai tải trọng chênh nhau một lượng bằng mpe, ít nhất phải bằng 1/2 của hiệu số của hai giá trị tải trọng tổng tính toán tương ứng.

7.3.1.3 Độ lặp lại

Chênh lệch giữa 3 kết quả cân cùng một tải trọng khi đặt lên cơ cấu nhận tải, trong cùng một điều kiện, không được lớn hơn 0,7 trị số mpe nêu trong bảng 4.

7.3.1.4 Yêu cầu về giá trị nhỏ nhất của tải trọng tổng nhỏ nhất $\Sigma_{\min}$ và khối lượng vật liệu cân nhỏ nhất khi kiểm bằng vật liệu cân

a) Tải trọng tổng nhỏ nhất $\Sigma_{\min}$ của cân không được nhỏ hơn giá trị lớn nhất trong 3 giá trị sau đây:

- 2% $\Sigma_{\max}$
- Tải trọng nhận được sau một vòng băng ở năng suất lớn nhất $Q_{\max}$
- Tải trọng tương ứng với số lượng độ chia tổng băng 6 sau đây:

Bảng 6

Cấp chính xác cân bằng tải	0,5	1	2
Tải trọng tổng nhỏ nhất $\Sigma_{\min}$	800 d	400 d	200 d

b) Khi kiểm bằng vật liệu cân, khối lượng vật liệu cần thiết để kiểm định không được nhỏ hơn giá trị tải trọng tổng nhỏ nhất $\Sigma_{\min}$ nêu tại mục a).

7.3.1.5 Yêu cầu về mức tải kiểm định

Kiểm định mô phỏng cũng như kiểm định bằng vật liệu cân phải được thực hiện ít nhất tại 2 mức tải tương ứng với (40% đến 50%) và (80% đến 100%) năng suất lớn nhất $Q_{\max}$ của cân.

7.3.1.6 Yêu cầu đối với thử nghiệm cân theo Modul

Có thể thực hiện các phép thử nghiệm đo lường đối với các modul riêng rẽ nếu như thực tế không đáp ứng được các điều kiện về yêu cầu thử nghiệm. Các modul thử nghiệm có thể gồm các bộ phận chính sau đây: Bàn cân, đầu đo điện tử, bộ điều khiển, chỉ thị hiện số.... Mỗi modul được thử nghiệm theo các chỉ tiêu đo lường riêng biệt, sai số sẽ được phân bổ cho từng phép thử nghiệm modul theo hệ số p_i . với nguyên tắc sau:

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + \dots \leq 1$$

Hệ số pi được quy định trong bảng 7.

Bảng 7

Tiêu chuẩn thực hiện	Đầu đo điện tử	Chỉ thị điện tử	Các thành phần liên kết
Ảnh hưởng thành phần *	0.7	0.5	0.5
Ảnh hưởng nhiệt độ tới không tải	0.7	0.5	0.5
Ảnh hưởng thay đổi điện áp	-	1	-
Ảnh hưởng độ trôi	1	-	-
Ảnh hưởng nóng ẩm	0.7	0.5	0.5
Ảnh hưởng độ ổn định khoảng đo	-	1	-

Ghi chú: (*): Các thành phần ảnh hưởng: độ không tuyến tính, độ trễ, ảnh hưởng nhiệt độ tới độ đúng...

7.3.2 Trình tự tiến hành kiểm tra và thử nghiệm

7.3.2.1 Kiểm tra các thông số của băng tải:

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 2.1, 2.3.

- 1) Cho băng tải chạy ở tốc độ sẽ kiểm định không ít hơn 20 phút.
- 2) Dùng thước cuộn đo chiều dài khai triển S của băng.
- 3) Đánh dấu lên băng, cho băng chạy, dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian “t” chạy hết một vòng băng. Thực hiện đo 3 lần, lấy giá trị trung bình t_{tb} .
- 4) Tính toán xác định trị số gia trọng để thử động, các mức cân sẽ kiểm và các trị số phải chỉ thị theo tính toán và sai số cho phép theo yêu cầu của mục 7.3.1.
- 5) Ghi các kết quả vào phần đầu của biên bản kiểm định (BBKD).

7.3.2.2 Thử nghiệm phạm vi đặt điểm “0”

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5.

- Kiểm tra phạm vi đặt điểm “0” phía dương: Trên cân không đặt tải, đặt chỉ thị về “0”. Đưa dần tải lên, đồng thời sử dụng cơ cấu đặt điểm “0” cho tới khi cơ cấu này mất tác dụng. Tải lớn nhất là phạm vi đặt điểm “0” phía dương.

- Kiểm tra phạm vi đặt điểm “0” phía âm: Trên cân không đặt tải, đặt một tải trọng lớn hơn phạm vi đặt điểm “0” phía âm lên bàn cân. Tiến hành hiệu chuẩn lại cân tại điểm “0” và tại các khoảng đo theo tài liệu kỹ thuật kèm theo cân. Giảm dần tải có trên bàn cân, đồng thời sử dụng cơ cấu đặt điểm “0” cho tới khi cơ cấu này mất tác dụng. Tải lớn nhất nhắc ra là phạm vi đặt điểm “0” phía âm. Sau phép kiểm tra tiến hành hiệu chuẩn lại cân khi không có tải trên cân.

7.3.2.3 Thử nghiệm thời gian sấy máy.

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5, 3.6.

- Ngắt cân khỏi nguồn cấp điện ít nhất 8 giờ trước khi kiểm tra.
- Nối nguồn, đồng thời kiểm tra để xác định rằng trong thời gian sấy máy không thể thực hiện phép cân tự động hoặc in ra được kết quả khi chỉ thị chưa ổn định.
- Ngay sau khi chỉ thị ổn định và sau các khoảng thời gian 5, 15, 30 phút, tiến hành kiểm tra lặp lại ở hai mức như sau:
 - + Đặt điểm “0” và xác định sai số tại điểm “0” ban đầu (các bước sau không điều chỉnh lại điểm “0”).
 - + Chất tải gần mức Max, xác định sai số.

7.3.2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của môi trường

7.3.2.4.1 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5, 3.7.

a) Phép thử độ ổn định của nhiệt độ tĩnh

Đặt tủ điều khiển, bộ phận chỉ thị của cân trong tủ (hoặc buồng) môi trường nhiệt độ khoảng 2 giờ để cân ổn định với môi trường nhiệt độ trước khi tiến hành các phép đo thử nghiệm.

Phép thử không tải và có tải sẽ được thực hiện ở các mức nhiệt độ thử sau:

- Tại nhiệt độ 20°C
- Tại nhiệt độ cao nhất 45°C
- Tại nhiệt độ 5°C (nhiệt độ thấp nhất không nhỏ hơn 0°C)
- Tại nhiệt độ chuẩn 20°C

Trong khi thử nghiệm, sự thay đổi nhiệt độ sẽ không được vượt quá 5°C/giờ. Để cân đạt độ ổn định tại nhiệt độ này 2 giờ. Tiến hành đo và xác định sai số của cân ở 2 mức: không tải và (0.5-1)Max. Sai số của cân phải nằm trong sai số lớn nhất cho phép tại mức kiểm đó.

b) Ảnh hưởng của nhiệt độ với hiển thị không tải

Cân sẽ được điều chỉnh về “0” và sau đó thay đổi nhiệt độ từ thấp nhất đến cao nhất, tốt nhất trong khoảng 5°C. Sau khi nhiệt độ đã ổn định, sai số của điểm “0” sẽ được xác định ngay. Sự thay đổi giá trị của điểm “0” dưới sự thay đổi nhiệt độ 5°C sẽ được tính cho 2 mức nhiệt độ liên tiếp của phép thử.

Phép thử này có thể được thực hiện cùng với phép thử nhiệt độ ở trên. Sai số tại điểm “0” sẽ được xác định ngay lập tức bằng các gia trọng thêm vào trước khi thay đổi nhiệt độ kế tiếp và sau thời gian 2 giờ khi cân đạt độ ổn định tại nhiệt độ này.

Chú ý:

- Không được đặt tải lên cân trước khi thực hiện phép thử.
- Nếu cân có chế độ tự lấy điểm “0” hoặc tự động dò tìm điểm “0” thì cân không được đặt ở chế độ hoạt động này. Sự thay đổi giá trị của điểm “0” dưới sự thay đổi nhiệt độ 5°C không được vượt quá giá trị độ chia d của cân.

- Ghi kết quả vào mục 3.4.1 trong BBTN.

7.3.2.4.2 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt - ẩm

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5, 3.7.

Phép thử biến động độ ẩm luôn đi kèm với sự thay đổi nhiệt độ. Các phép thử độ ẩm được tiến hành ít nhất một lần ở các mức nhiệt độ, độ ẩm như sau:

- Tại nhiệt độ 20°C, độ ẩm tương đối: 50% (thời gian ổn định là 6 giờ)
- Tại nhiệt độ cao nhất 45°C, độ ẩm tương đối: 85% (thời gian lưu là 48 giờ, ở chế độ không tải).
- Tại nhiệt độ 20°C, độ ẩm tương đối: 50% (thời gian ổn định là 6 giờ).

Sự gia tăng, giảm nhiệt độ được thực hiện trong buồng điều khiển để đạt được nhiệt độ và độ ẩm theo yêu cầu. Sau thời gian lưu và để ổn định ở các mức nhiệt, ẩm nêu trên, tiến hành xác định sai số của cân ở 2 mức: không tải và (0.5-1) Max. Sai số của cân phải nằm trong sai số lớn nhất cho phép tại mức kiểm đó.

- Ghi kết quả vào mục 3.4.2 trong BBTN.

7.3.2.4.3 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp nguồn

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5, 3.6.

Thực hiện phép kiểm tra dưới đây ít nhất 1 lần tại mức không tải và một mức tải nằm trong khoảng từ 50% Max đến Max.

Bật cân đảm bảo thời gian sấy máy cho cân ổn định và điều chỉnh điểm “0” ban đầu trước khi thử thực hiện phép thử, nhưng không điều chỉnh lại điểm “0” trong quá trình thử.

- Thử sự biến động điện áp nguồn xoay chiều (nguồn AC): xác định sai số của cân ứng với mức điện áp định mức 220V (Unom) và các mức điện áp +10% và -15% điện áp định mức.
- Thử sự biến động điện áp nguồn một chiều (ắc quy DC): xác định sai số của cân với mức điện áp danh định (Unom), mức điện áp cao nhất (Umax) và mức thấp nhất Umin + 2% (tại Umin cân ngừng hoạt động hoặc lấy theo hồ sơ của cân).
- Ghi kết quả vào mục 3.4.3 trong BBTN.

7.3.2.5 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường

Phải thực hiện việc ổn định thiết bị thử trong môi trường thử nghiệm như thực hiện đảm bảo thời gian sấy thiết bị và đặt lại điểm “0” ban đầu trước khi thử nghiệm.

7.3.2.5.1 Phép thử ảnh hưởng của ngắt, giảm tức thời biên độ nguồn điện

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5, 3.6.

- Sử dụng máy điều biến điện áp để giảm biên độ của một hay nhiều nửa chu kỳ. Việc gây sụt giảm điện áp nguồn cần được lặp lại 5 lần với thời gian tối thiểu là 10 giây, ứng với các mức sau:
 - Sụt giảm biên độ của điện áp ứng với 0%; 40%; 80%

- Thời gian và số dao động (50 Hz/ 60Hz): 1; 10/ 12; 250/ 300
- Thử nghiệm ở 2 mức tải trọng là: điểm “0” hoặc 10d; mức giữa (0.5-1)Max. Xác định sai số trước và sau khi tác động sụt áp tức thời.
- Độ lệch chỉ thị khi có nhiễu và khi không nhiễu không được vượt quá giá trị d.
- Ghi kết quả vào mục 3.5.1 trong BBTN.

7.3.2.5.2 Phép thử ảnh hưởng xung điện áp cao

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5, 3.8.

Phép thử xung điện được áp dụng để thử nghiệm theo chế độ sau đây:

- Thử xung điện đối với đường dây nối nguồn AC và DC: 2.0 kV (điểm đỉnh); 5/50ns T1/Th; tần số 5 kHz. Thời gian thử 1 phút/ mỗi cực nguồn (không thử nghiệm đối với nguồn DC được cung cấp từ ác quy).
- Thử đường truyền tín hiệu I/O, đường dây điều khiển: 1.0 kV (điểm đỉnh); 5/50ns T1/Th; tần số 5 kHz. Thời gian thử 1 phút / mỗi cực nguồn
- Thử nghiệm ở 2 mức tải trọng là: điểm “0” hoặc 10 d; mức giữa (0.5-1)Max. Xác định sai số trước và sau khi tác động sụt áp tức thời.
- Độ lệch chỉ thị khi có nhiễu và khi không nhiễu không được vượt quá giá trị d.
- Ghi kết quả vào mục 3.5.2 trong BBTN.

7.3.2.5.3 Phép thử ảnh hưởng của nhiễu điện từ trường

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5, 3.9.

Trước mỗi phép thử cần để cân ổn định trong điều kiện môi trường không đổi. Thử cân trong trường điện từ có cường độ điện trường và các dải tần số thử được chọn như sau:

- Dải tần từ (26 – 80) MHz và dải tần (80 – 1000) MHz, với cường độ điện trường là 3 V/m. Tín hiệu điều biên 80% AM, 1 kHz sóng hình Sin
- Độ lệch chỉ thị khi có nhiễu và khi không có nhiễu không được vượt quá giá trị d
- Ghi kết quả vào mục 3.5.3 trong BBTN.

7.3.2.5.4 Phép thử ảnh hưởng của phóng tĩnh điện

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5, 3.8.

Thực hiện hai phép thử phóng tĩnh điện : (a) Phóng điện trực tiếp và (b) Phóng điện không trực tiếp.

a) Phóng điện trực tiếp là phép thử phóng điện tiếp xúc trực tiếp với cân. Các mức điện áp phóng thử nghiệm: gồm 3 mức 2, 4, 6 kV.

b) Phóng điện không trực tiếp là phép thử phóng điện trong không khí. Mức điện áp thử nghiệm phóng điện qua không khí là 8 kV.

- Trước khi thực hiện phép thử phóng tĩnh điện, đặt cân phải được đặt trong điều kiện môi trường ổn định.
- Thực hiện ít nhất 10 lần phóng điện trực tiếp và 10 lần phóng điện không trực tiếp. Thời gian giữa hai lần phóng điện liên tiếp không nhỏ hơn 10 giây.

- Sự thay đổi lớn nhất giữa giá trị chỉ thị của cân trước và sau khi phóng điện gây nhiễu không được vượt quá giá trị độ chia d.

- Ghi kết quả vào mục 3.5.4 trong BBTN.

7.3.2.6 Thử nghiệm độ ổn định khoảng đo

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 1.1, 1.2, 3.5.

- Phép thử bao gồm việc quan sát sự biến động sai số của thiết bị cân cần thử nghiệm dưới những điều kiện bên ngoài đủ ổn định tại các khoảng thời gian khác nhau: trước, trong và sau thử nghiệm;

- Trong thời gian thử nghiệm, tối thiểu trong 8 tiếng, phải ngắt thiết bị cân cần thử nghiệm hai lần khỏi nguồn cung cấp điện áp, hoặc nguồn pin nếu có. Số lần ngắt điện có thể tăng theo qui định của nhà sản xuất;

- Sau khi bật cân tối thiểu 5 giờ, thiết bị cân cần thử nghiệm phải đạt trạng thái ổn định với các điều kiện bên ngoài đủ coi là không đổi;

- Thời gian giữa các phép đo: sau 3 giờ trong ngày (24 giờ), Số lần đo: tối thiểu 8 lần / ngày; thời gian thử nghiệm: 5 đến 28 ngày.

- Tải trọng thử nghiệm: gần mức max; phải sử dụng cùng các tải trọng thử nghiệm trong suốt quá trình thử nghiệm;

- Trình tự thực hiện:

+ Ổn định tất cả các yếu tố với các điều kiện bên ngoài được coi là không đổi.

+ Chỉnh thiết bị cân cần thử nghiệm càng gần điểm “0” càng tốt. Không sử dụng cơ cấu dò điểm “0” tự động, cho cơ cấu tự động hiệu chỉnh khoảng đo gần bên trong (nếu có) hoạt động.

+ Đặt tải trọng thử nghiệm và xác định sai số. Tại phép đo đầu tiên, lặp lại ngay bốn lần việc tăng tải và giảm tải để xác định giá trị sai số trung bình. Giá trị sai số trung bình của các phép đo đầu tiên không vượt quá sai số lớn nhất cho phép tại mức kiểm đó.

- Các phép đo tiếp theo chỉ thực hiện một lần, nếu chênh lệch lớn nhất giữa kết quả các phép đo trước đó không vượt quá 0.2 d.

- Cho phép áp dụng tất cả các phép hiệu chỉnh cần thiết do sự biến động nhiệt độ, áp suất, v.v... giữa các lần đo. Cho phép thiết bị cân cần thử nghiệm hồi phục hoàn toàn trước khi tiến hành phép thử nghiệm;

- Chênh lệch lớn nhất cho phép của nhiều phép đo bất kì (cùng thời điểm đo, cùng một tải trọng) không được vượt quá giá trị lớn nhất của hai giá trị sau đây:

+ 1/2 giá trị độ chia d hoặc

+ 1/2 giá trị tuyệt đối của mpe (mpe lấy theo bảng 4).

- Chênh lệch lớn nhất cho phép của các phép đo trong các thời điểm đo khác nhau (khác giờ hoặc ngày đo) không được vượt quá giá trị 1d.

- Khi độ lệch kết quả vượt quá $1/2$ độ biến động cho phép nêu trên, phải tiếp tục phép thử tới khi độ lệch tự ổn định hoặc tới khi sai số nằm trong phạm vi biến động lớn nhất cho phép.

7.3.2.7 Thử nghiệm phép cân trạng thái động

7.3.2.7.1 Thử nghiệm cân bằng thanh chuẩn, xích chuẩn

7.3.2.7.1.1 Kiểm tra tại mức cân "0"

Phương tiện kiểm tra: Bảng 2, mục 1.2.

1) Đặt chỉ thị ở chế độ kiểm "0", cho băng chạy, cân hoạt động; đặt trước số vòng làm việc khép kín băng tải đảm bảo một phép kiểm xấp xỉ 3 phút.

2) Kiểm tra sai số điểm "0" theo yêu cầu của mục 7.3.1.1.a.

3) Kiểm tra độ động điểm "0" theo yêu cầu của mục 7.3.1.2.a.

4) Kiểm tra độ lặp lại điểm "0" theo yêu cầu của mục 7.3.1.3.

5) Ghi các kết quả vào biên bản thử nghiệm.

7.3.2.7.1.2 Kiểm tra tại các mức tải

Phương tiện kiểm tra: Bảng 2, mục 1.1, 1.2.

1) Để thực hiện kiểm tra tại các mức tải, cần gá đặt thanh chuẩn lên cơ cấu đặt tải hoặc xích chuẩn lên băng tải. Việc gá đặt xích chuẩn phải đảm bảo tải trọng của xích tác dụng đều lên cơ cấu nhận tải, không gây xung lực và tuyệt đối an toàn khi băng chạy.

2) Kiểm tra tại 4 mức tải: $0,25$; $0,5$; $0,75 Q_{\max}$ và $Q_{\max}$ theo yêu cầu của mục 7.3.1.5. Tại mỗi mức tải kiểm, thực hiện kiểm tra sai số, độ động, độ lặp lại theo các yêu cầu của mục 7.3.1.1b; 7.3.1.2.b và 7.3.1.3. Riêng mức cân $0,25Q_{\max}$ kiểm tra thêm chỉ tiêu tải trọng đặt lệch tâm.

3) Ghi các kết quả kiểm tra vào biên bản kiểm định.

7.3.2.7.1.3 Kiểm tra lại mức "0":

Bỏ hết tải ra khỏi cân, tiến hành kiểm tra lại sai số tại mức "0". Ghi kết quả vào BBKD.

7.3.2.7.2 Thử nghiệm cân bằng vật liệu cân:

Phương tiện thử nghiệm: Bảng 2, mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

- Việc thử nghiệm bằng vật liệu cân chỉ được thực hiện khi điều kiện nêu tại mục 4 hoàn toàn đảm bảo; việc cân, cấp và thu vật liệu đảm bảo chính xác, không bị rơi vãi vật liệu.

- Trình tự thử nghiệm với vật liệu cân thực hiện như thử nghiệm mô phỏng, thay vì gá đặt thanh chuẩn hoặc xích chuẩn là việc sử dụng vật liệu cân được thiết bị chứa và cấp rải đều lên băng tải theo mức năng suất kiểm đã dự tính trước.

- Việc cân vật liệu trên cân kiểm tra có thể thực hiện trước hoặc sau khi rải vật liệu lên băng tải, không bị rơi vãi, hao hụt.

- Tại mỗi mức kiểm tra, cần thực hiện kiểm tra 3 lần, tính sai số trung bình.

Ghi chú: Bước thử nghiệm bằng vật liệu cân chỉ tiến hành khi đảm bảo các điều kiện thử nghiệm (mục 4) và phương tiện thử nghiệm (mục 5). Khi không đảm bảo được các điều kiện của mục 4 và 5 thì cho phép chỉ tiến hành thử nghiệm bằng phương pháp mô phỏng.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Cân bằng tải sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên tổ chức thử nghiệm
.....

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra bên ngoài

Theo điều	Phg/pháp kiểm tra	Tên phép kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1.1	Kiểm tra nhãn mác				
	Quan sát	Tên hãng, nhà sản xuất			
		Số, Sery (trên cơ cấu tiếp tải)			
		Số Sery (trên bộ phận chỉ thị)			
		Năng suất lớn nhất Q _{max} (kg/h, t/h)			
		Năng suất nhỏ nhất Q _{min} (kg/h, t/h)			
		Khối lượng vật liệu nhỏ nhất Σ_{min} (kg, t)			
		Mức cân lớn nhất (kg, t) Max			
		Tốc độ danh nghĩa băng tải (m/s)			
		Điện áp nguồn (V)			
		Tần số nguồn (Hz)			
		Phạm vi nhiệt độ sử dụng °C			
		Các cấp chính xác: 0.5; 1; 2			
		Giá trị khối lượng kiểm tra (kg, t)			
		Chiều dài hiệu dụng cân (m)			
		Giá trị độ chia tổng (kg, t)			
		Giá trị độ chia kiểm "0" (kg, t)			
	Trình bày nhãn mác				

	Quan sát	Không thể xóa			
		Dễ đọc			
		Nhóm ở nơi dễ quan sát			
		Có thể niêm phong			
1.2	Kiểm tra dấu kiểm định (vị trí, cách đóng dấu)				
	Quan sát	Không thể xóa nếu không huỷ dấu			
		Dễ dàng đóng dấu (dán tem)			
		Vị trí nơi dễ quan sát			
		Vị trí có thể lưu giữ dấu kiểm định			
1.3	Sự đầy đủ của các bộ phận				
	Quan sát	Cơ cấu tiếp nhận tải			
		Cơ cấu chỉ thị tổng			
		Cơ cấu điểm “0”			
		Cơ cấu in			
		Khởi điều khiển			
		Cơ cấu đo dịch chuyển bằng tải			

2. Kiểm tra kỹ thuật

Theo điều	Phg/pháp kiểm tra	Tên phép kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ghi chú
2.1	Kiểm tra dàn băng tải				
	Sự dễ dàng cho việc vận chuyển vật liệu trên băng				
	Quan sát	Sự phù hợp góc nghiêng dàn băng và góc uốn ngang băng			
		Hoạt động của các con lăn trên dàn băng			
		Độ đồng phẳng của đường sinh 5 con lăn (trên giường cân, trước và sau cân)			
		Cơ cấu căng băng			
		Chiều dài băng không đổi khi sử dụng			
		Tiếp xúc dàn con lăn và băng tải			
		Chiều rộng băng tải (mm)			
	2.2 Kiểm tra cân băng tải				
2.2.1	Kiểm tra bộ phận tiếp nhận tải				
	Quan sát	Cân cả dàn băng			
		Cân có giường cân			
		Tiếp xúc đều con lăn giường cân và băng			
		Khoảng cách đều giữa các dàn con lăn			
		Băng chạy qua cân (không đảo lệch, không kẹt, không trượt băng)			
		Số lượng dàn con lăn trên giường cân			
		Khoảng cách giữa 2 dàn con lăn cố định liền kề trước và sau giường cân (mm)			
2.2.2	Bộ phận chỉ thị				

	* Cơ cấu chỉ thị tổng			
	Quan sát	Tự chỉ thị và tin cậy, rõ ràng		
		Dung lượng chỉ thị tổng đáp ứng kết quả số lượng VL ≥ 10 giờ ứng với Qmax		
		Thể hiện giá trị (âm, dương)		
	* Cơ cấu đặt điểm “0”:			
	Quan sát	Đặt điểm “0” bán tự động, hoặc		
		Điểm “0” tự động ngắt trong thời kiểm		
		Phạm vi không quá 4% Max		
* Cơ cấu kiểm điểm “0”:				
		Tự động dừng sau số vòng kiểm		
		Hiện thị kết quả sau số vòng kiểm		
2.2.3	Kiểm tra bộ phận đo dịch chuyển băng tải			
	Quan sát	Hoạt động ổn định, tin cậy		
		Tiếp xúc của bộ phận đo dịch chuyển với băng tải		
		Niêm phong của bộ phận đo dịch chuyển		
2.3	Kiểm tra bộ phận cấp liệu			
	Quan sát	Hoạt động ổn định, tin cậy		
		Khoảng cách tới bộ phận tiếp nhận tải		

Kết luận : ☐ Đạt ☐ Không đạt

3 Kiểm tra đo lường

3.1 Kiểm tra các thông số kỹ thuật dàn băng và cân băng tải

- Chiều dài cân: L = m
- Chiều dài khai triển của băng tải: S = m
- Thời gian chạy hết 1 vòng băng: t = s
- Tốc độ băng: v = m/s

3.2 Thử nghiệm điểm “0”

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

3.2.1 Phạm vi đặt điểm “0” bán tự động

Phạm vi tải phía (+) L1	Phạm vi tải phía (+) L2	Phạm vi L1 +L2	% Max

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.2.2 Phạm vi đặt điểm “0” tự động

Phạm vi tải phía (+) L1	Phạm vi tải phía (+) L2	Phạm vi L1 +L2	% Max

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.3 Thử nghiệm thời gian sấy máy

* Thời gian ngắt nguồn cung cấp điện trước khi kiểm tra 8 giờ

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu:	Kết thúc:
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

Tải thử nghiệm	Thời Gian (*)	Chỉ thị (I)	Tải tính toán (T)	Chênh lệch (I – T)	Sai số **E (%)
0.2 Max	0 phút				
(0.5-1) Max					
0.2 Max	5 phút				
(0.5-1) Max					
0.2 Max	15 phút				
(0.5-1) Max					
0.2 Max	30 phút				
(0.5-1) Max					

(*) Tính từ thời điểm xuất hiện chỉ thị đầu tiên. (**) $E (\%) = [(I - T) \times 100\%] / T$

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi điện áp nguồn

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu:	Kết thúc:
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

a) Thay đổi điện áp nguồn xoay chiều AC

* Tải trọng thử: (0.2 – 1)Max

Điện áp	Chỉ thị (I)	Tải tính toán (T)	Chênh lệch (I-T)	Sai số E (%)
ĐA. Danh định 220 V				
ĐA. Danh định - 15%				
ĐA. Danh định +10%				
ĐA. Danh định 220 V				

☐ Đạt

☐ Không đạt

b) Thay đổi điện áp nguồn ắc quy (một chiều DC)

Điện áp	Chỉ thị (I)	Tải tính toán (T)	Chênh lệch (I-T)	Sai số E (%)
Điện áp chuẩn.....V				
Điện áp thấp nhất (+2%)				

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.5 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu sóng điện từ trường

3.5.1 Phép thử ảnh hưởng của nhiễu sóng điện từ trường

* Tải trọng thử: (0.2 -1) Max

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu:	Kết thúc:
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

* Thử nhiễu sóng điện từ trường

TT	Loại nhiễu sóng	Hướng nhiễu	Vị trí bề mặt thử	Chỉ thị (I)	Kết quả lỗi (>d _t =kg)
----	-----------------	-------------	-------------------	-------------	--

1	Nhiều sóng của động cơ điện cô góp	Thẳng đứng	Phía trước		Có	Không
			Bên phải			
			Bên trái			
			Phía sau			
2		Nằm ngang	Phía trước			
			Bên phải			
			Bên trái			
			Phía sau			
1	Nhiều sóng của điện thoại di động	Thẳng đứng	Phía trước			
			Bên phải			
			Bên trái			
			Phía sau			
2		Nằm ngang	Phía trước			
			Bên phải			
			Bên trái			
			Phía sau			

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.5.2 Phép thử ảnh hưởng của phóng tĩnh điện:

* Tải trong thử: (0.2 -1) Max

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Thời gian			Nhiệt độ °C		
Ngày			Độ ẩm %		

Ngắt điện (≥ 10 lần)			Kết quả		
Số th/ tự	Số lần ngắt điện	Thời gian lập lại (s)	Chỉ thị (I)	Lỗi (>e)	
				Có	Không
1					
2					
3					
4					
5					

☐ Đạt

☐ Không đạt

3.6 Thử nghiệm độ ổn định khoảng đo:

- Thực hiện sau các phép thử nghiệm ảnh hưởng các nhân tố bên ngoài
- Tải thử nghiệm 2 mức: không tải và có tải (0.2- 1)Max
- Sử dụng cùng mức tải trong suốt quá trình thử nghiệm ổn định khoảng đo

3.6.1 Phép đo sau phép thử ảnh hưởng nhiệt độ tĩnh (Ngày

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.6.2 Phép đo sau phép thử nhiệt độ với hiện thị không tải (Ngày)

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

☐ Đạt ☐ Không đạt

Lần đo	I ₀ (kg)	Trung bình(kg)	E ₀ (kg)	mpe	I _L (kg)	Trung bình (kg)	Tải tính toán T _L	E _L (%)
1								
2								
3								

3.6.3 Phép đo sau phép thử thay đổi nhiệt độ và độ ẩm (Ngày):

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

Lần đo	I ₀ (kg)	Trung bình(kg)	E ₀ (kg)	mpe	I _L (kg)	Trung bình (kg)	Tải tính toán T _L	E _L (%)
--------	---------------------	----------------	---------------------	-----	---------------------	-----------------	------------------------------	--------------------

Lần đo	I ₀ (kg)	Trung bình(kg)	E ₀ (kg)	mpe	I _L (kg)	Trung bình (kg)	Tải tính toán T _L	E _L (%)
1								
2								
3								
1								
2								
3								

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.6.5 Phép đo sau phép thử ngắt, giảm tạm thời biên độ nguồn điện (Ngày)

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

Lần đo	I ₀ (kg)	Trung bình(kg)	E ₀ (kg)	mpe	I _L (kg)	Trung bình (kg)	Tải tính toán T _L	E _L (%)
1								
2								
3								

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.6.6 Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của xung điện áp cao (Ngày)

Tham số	Bắt đầu	Kết thúc	Tham số	Bắt đầu	Kết thúc
Nhiệt độ °C			Độ ẩm %		

Lần đo	I ₀ (kg)	Trung bình(kg)	E ₀ (kg)	mpe	I _L (kg)	Trung bình (kg)	Tải tính toán T _L	E _L (%)
1								
2								
3								

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.6.7 Phép đo sau phép thử ảnh hưởng của phóng tĩnh điện (Ngày)

Tham số		Bắt đầu		Kết thúc		Tham số		Bắt đầu		Kết thúc	
Nhiệt độ °C						Độ ẩm %					
Lần đo	I ₀ (kg)	Trung bình(kg)	E ₀ (kg)	mpe	I _L (kg)	Trung bình (kg)	Tải tính toán T _L	E _L (%)			
1											
2											
3											

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.6.8 Phép đo sau phép thử nhiễu điện từ trường (Ngày)

Tham số		Bắt đầu		Kết thúc		Tham số		Bắt đầu		Kết thúc	
Nhiệt độ °C						Độ ẩm %					
Lần đo	I ₀ (kg)	Trung bình(kg)	E ₀ (kg)	mpe	I _L (kg)	Trung bình (kg)	Tải tính toán T _L	E _L (%)			
1											
2											
3											

☐ Đạt ☐ Không đạt

3.7 Thử nghiệm cân ở trạng thái động

3.7.1 Thử nghiệm bằng phương pháp mô phỏng (sử dụng thanh chuẩn, xích chuẩn)

3.7.1.1. Độ đúng tại điểm "0"

Lần cân	Chỉ thị I (kg)	Trung bình (làm tròn)	Sai số cho phép (kg)
1			
2			
3			

Đánh giá: Đạt ☐ Không đạt ☐

3.7.1.2. Độ lặp lại điểm "0"

Chênh lệch lớn nhất giữa các lần cân	Độ lặp lại cho phép

Đánh giá: Đạt ☐ Không đạt ☐

3.7.1.3. Độ động mức "0": gia trọng thử độ động:.....kg

Lần cân	Chỉ thị I	Trung bình	Tải tính toán T	Chênh lệch (I – T)	Yêu cầu
1					
2					
3					

Đánh giá: Đạt ☐ Không đạt ☐

3.7.1.4. Kiểm tra với tải trọng đặt lệch tâm: = kg/m.

Vị trí đặt tải	Chỉ thị (I)	Tải tính toán (T)	Chênh lệch (I - T)	Chênh lệch lớn nhất	Chênh lệch cho phép
Bên phải bằng					

Giữa bằng					
Bên trái bằng					

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.7.1.5. Sai số các mức cân:

Tải trọng	Lần cân	Chỉ thị (I)	Trung Bình	Tải tính toán (T)	Chênh lệch (I - T)	Sai số (%)
0,25 Q _{max} = tấn/giờ	1					
	2					
	3					
0,5Q _{max} = tấn/giờ	1					
	2					
	3					
0,75Q _{max} = tấn/giờ	1					
	2					
	3					
Q _{max} = tấn/giờ	1					
	2					
	3					

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.7.1.7. Kiểm lại độ đúng của mức "0":

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Cho phép
1			
2			
3			

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.7.2. Thử nghiệm cân theo phương pháp bằng vật liệu cân:

3.7.2.1. Kiểm mức "0":

3.7.2.1.1. Độ đúng:

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Cho phép
1			
2			
3			

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.7.2.1.2. Độ lặp lại:

Chênh lệch lớn nhất giữa các lần đo	Chênh lệch cho phép

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.7.2.1.3. Độ động : Gia trọng kiểm độ động:

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	cho phép	Kết luận
1				
2				
3				

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.7.2.2 Sai số các mức tải:

Tải trọng	Lần cân	Chỉ thị (I)	Trung Bình	Tải tính toán (T)	Chênh lệch (I - T)	Sai số (%)
0.25 Q _{max} =t/h	1 2 3					
0.5Q _{max} =t/h	1 2 3					
0.75Q _{max} =t/h	1 2 3					
1,0 Q _{max} =t/h	1 2 3					

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.7.2.3 Kiểm lại sai số mức "0":

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Sai số cho phép
1			
2			
3			

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

4 Kết luận:

.....

Người kiểm tra

Người thử nghiệm